

LIFE SCIENCE

(New Syllabus)

(For Regular Candidates)

নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' বিভাগের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।

বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের 'ক', 'খ' ও 'গ' ছাড়াও অতিরিক্ত 'ঘ' বিভাগের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। কোন্ বিভাগ হতে ক'টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তা ঐ বিভাগের শুরুতেই বলা আছে।

বিভাগ 'ক'

[1, 2, 3 এবং 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর করতে হবে]

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখো (যে কোনো পাঁচটি) :

1×5=5

(i) একটি আজ্ঞাবহ স্নায়ুর নাম হলো

(a) অডিটরি (b) অলফ্যাক্টরি (c) অপটিক (d) অকুলোমোটর

(ii) উদ্ভদেহে ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনটির নাম হলো

(a) অক্সিন (b) থাইরক্সিন (c) জিবেবেরেলিন (d) সাইটোকাইনি

(ii) উদ্ভিদের দেহে যে কোষটি মিয়োসিস পদ্ধতিতে বিভাজন করে, তা হলো
(a) রেনু মাতৃকোষ (b) অগ্রমুকুলের কোষ (c) পরিণত পাতার কোষ (d) মূলের কোষ

(iv) একটি সংকর লম্বা মটর গাছের সঙ্গে একটি বিশুদ্ধ লম্বা মটর গাছের সংকরায়ণ করা হলে F_1 জনুতে লম্বা মটর গাছ পাওয়ার সম্ভাবনা

(a) 25% (b) 50% (c) 75% (d) 100%

(v) ঘোড়ার প্রাচীনতম আদি পুরুষের নাম

(a) ইকুয়াস (b) মেসোহিপ্পাস (c) ইয়োহিপ্পাস (d) মেরিচিপ্পাস

(vi) যে অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য সুন্দরী গাছে দেখা যায় না, তা হলো

(a) শ্বাসমূল (b) বীজযুক্ত ফল (c) পুরু কিউটিকল যুক্ত পাতা (d) জরায়ুজ

অংকুরোদ্গম

(vii) রক্ত সঞ্চারণের সময় সংক্রামিত হতে পারে এমন রোগ হলো

(a) হেপাটাইটিস (b) কলেরা (c) টাইফয়েড (d) পোলিও

2. একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে কোনো দশটি) : 1×10=10

(i) উচ্চ রক্তচাপ কমাতে এমন একটি উদ্ভিদজাত উপাদানের নাম লেখো।

(ii) বৃক্ষীয় নালিকায় পুনঃশোষিত হয় এমন একটি অজৈব পদার্থের নাম লেখো।

(iii) গ্যাঙলিয়ন কিভাবে গঠিত হয়?

(iv) পরিণত স্ত্রী দেহের ডিম্বাশয়ের পীতগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোনটির নাম কি?

(v) কাইনিনের একটি কাজ লেখো।

(vi) ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের উপাদানগুলি হলো DNA, RNA ও

—। (শূন্যস্থান পূরণ করো)

(vii) কোরকোন্ডাম-এর অযৌন জনন করে এমন একটি বহুকোশী প্রাণী হলো

—। (শূন্যস্থান পূরণ করো)

(viii) ড্রিসোফিলা-র একটি প্রকট বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

(ix) অন্য কোনো প্রাণীতে উপস্থিত প্রজাপতির ডানার সমবৃত্তীয় একটি অঙ্গের

নাম লেখো।

(x) 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ'—এই তত্ত্বের প্রবক্তা কে?

(xi) বুই মাছের আকৃতি মাকুর ন্যায় হওয়ায় অভিযোজনগত সুবিধা কী?

(xii) মিষ্টির দোকান থেকে কেনা কোন খাদ্যটিতে 'ল্যাক্টোব্যাসিলাস' উপস্থিত থাকে?

(xiii) 'ব্যাক্টেরিওফাজ' কী?

3. যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

2×6=12

(i) গ্লোমেরিউলাস কী? ইহা কোথায় থাকে?

- (ii) লঘুমস্তিষ্ক ও গুরুমস্তিষ্কের দুটি পার্থক্য লেখো।
 (iii) কৃষিকার্যে সংশ্লেষিত উদ্ভিদ হরমোনের দুটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো।
 (iv) উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের মাইটোসিসের দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো।
 (v) একটি বহিঃনিষেককারী ও একটি অন্তঃনিষেককারী মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম লেখো।

(vi) জীবাশ্মের সংজ্ঞা লেখো।

(vii) ক্যাকটাসের মূল ও কাণ্ডের একটি করে অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

(viii) মংশকী বাহিত একটি ভাইরাস ঘটিত এবং একটি আদ্যপ্রাণী ঘটিত রোগের নাম লেখো।

4. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

3×10=30

(i) 'অতিরিক্ত রেচনাজ্ঞ' হিসাবে যকৃৎ, ফুসফুস ও ত্বকের একটি করে ভূমিকা উল্লেখ করো।

1×3=3

(ii) নিউরোনের অ্যাক্সনের তিনটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

1×3=3

(iii) জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে জিহ্বা, নাক ও ত্বকের একটি করে কাজ লেখো।

1×3=3

(iv) থাইরক্সিন, ইনসুলিন ও প্রোজেস্টেরন হরমোনের একটি করে কাজ লেখো।

1×3=3

(v) NAA, IBA ও IPA, এই তিনটি কৃত্রিম উদ্ভিদ হরমোনের সম্পূর্ণ নাম লেখো।

1×3=3

(vi) প্রোক্যারিওটিক কোশ এবং ইউক্যারিওটিক কোশের মধ্যে তিনটি পার্থক্য নির্দেশ করো।

1×3=3

(vii) মাইটোসিস কোশ বিভাজনে প্রফেজ এবং টেলোফেজ দশায় ঘটা তিনটি বিপরীতমুখী ঘটনা উল্লেখ করো।

1×3=3

(viii) মটরগাছের পরীক্ষার জন্য মেণ্ডেল নির্বাচিত নিম্নলিখিত তিনটি চরিত্রের বিপরীতধর্মী প্রকাশ উল্লেখ করো : কাণ্ডের দৈর্ঘ্য, বীজের আকার, বীজপত্রের বর্ণ।

1×3=3

(ix) নিম্নলিখিত যে কোন দুটির ওপর টীকা লেখো :

1½+1½=3

(a) অস্থানিক মুকুল (b) বুলবিল (c) খণ্ডীভবন

(x) ডারউইনের মতবাদ অনুসারে কি কি কারণে প্রকৃতিতে জীবের 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' ঘটে?

1×3=3

(xi) জলজ পরিবেশে জীবনধারণের প্রয়োজনে পদ্ম গাছের কাণ্ডের একটি ও পাতার দুটি অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য লেখো।

1+2=3

(xii) মানবশিশুর জন্মের পরে রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাকরণ করা হয় —
এমন তিনটি রোগের নাম লেখো। $1 \times 3 = 3$

(xiii) কলেরা, যক্ষ্মা ও টাইফয়েড রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলির নাম লেখো।
 $1 \times 3 = 3$

বিভাগ 'খ'

(5 নং থেকে 11 নং প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

5. প্রাণীদেহে রেচনের দুটি উল্লেখ করো। উদাহরণসহ উদ্ভিদ রেচনের তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করো। $2 + 3 = 5$

6. স্নায়ুতন্ত্রের দুটি কাজ লেখো। 'প্রতিবর্ত ক্রিয়া' বলতে কী বোঝ? একটি উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও। $2 + 2 + 1 = 5$

7. 'আপদ-কালীন হরমোন'টির নাম লেখো। এই হরমোনটির দুটি কাজ লেখো।
জিবেবেরেলিন হরমোনের সংশ্লেষ স্থান উল্লেখ করো। এর একটি কাজ লেখো।
 $1 + 2 + 1 = 5$

8. 'ক্রোমাটিড' ও 'সেন্ট্রোমিয়ারের' সংজ্ঞা লেখো। মানব দেহকোশের ক্রোমোজোম সংখ্যা কত? $2 + 2 + 1 = 5$

9. একটি বিশুদ্ধ কালো (প্রকট বৈশিষ্ট্য) গিনিপিগের সঙ্গে একটি বিশুদ্ধ সাদা (প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য) গিনিপিগের জনন ঘটালে দ্বিতীয় অপত্য জনুর (F_2) ফল থেকে পৃথগ্ভবন সূত্রটি বুঝিয়ে দাও। মেন্ডেল তাঁর বংশগতি সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য মটরগাছ নির্বাচন করেছিলেন কেন?— তার দুটি কারণ উল্লেখ করো। $3 + 2 = 5$

10. 'সমসংস্থ অঙ্গ' বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রপদের অন্তর্গঠনের বৈশিষ্ট্য কীভাবে বিবর্তনের ধারণাকে সমর্থন করে? $2 + 3 = 5$

11. নিম্নলিখিত অঙ্গগুলির অভিযোজনগত গুরুত্ব উল্লেখ করো : $1 \times 5 = 5$

(a) বুইমাছের পুচ্ছ পাখনা (b) পদ্মের বীজ (c) পায়রার অস্থি (b) সুন্দরীগাছের পত্রত্বক (e) বুইমাছের পটকা

বিভাগ 'গ'

(যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

12. মানবদেহের 'অক্ষিগোলক'-এর উলম্বচ্ছেদের একটি পরিচ্ছন্ন ও বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো : $5 + 3 = 8$

(a) কর্নিয়া (b) স্ক্লেরা (c) কোরয়েড (d) লেন্স (e) রেটিনা (f) অন্ধবিন্দু

13. একটি বুইমাছের বহিরাকৃতির পরিচ্ছন্ন ও বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করো। $5 + 3 = 8$

(a) আঁশ (b) শ্রোণি পাখনা (c) পৃষ্ঠ পাখনা (d) বক্ষ পাখনা (e) পুচ্ছ পাখনা (f) স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা